



中國石油大學

第三十九屆高等數學競賽試題

參考答案

學院專業：_____

學 號：_____

姓 名：_____

考試編號：_____

頁 號	一	二	三	四	五	總分
得 分						
閱卷人						

說明：1. 本試卷正文共 5 頁。

2. 封面及題目所在頁背面及附頁為草稿紙。

3. 填充題答案必須寫在該題後的橫線上，解答題的解題過程寫在下方空白處，不得寫在草稿紙中，否則答案無效。

中國石油大學（華東）教務處、理學院主辦

基礎數學系承辦

2026 年 6 月 14 日

一、填空题（共 6 小题，每小题 5 分，满分 30 分）

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot [e - (1 + \frac{1}{n})^n] = \underline{\frac{e}{2}}.$

2. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2), \\ y = \int_0^{t^2} \ln(1+u) du \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=1} = \underline{2(1+\ln 2)}.$

3. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\sin x)}{\sin^2 x} dx = \underline{1 - \frac{\ln 2}{2} - \frac{\pi}{4}}.$

4. $\int_0^{\pi} \frac{\sin^4 x}{\sin^4 x + \cos^4 x} dx = \underline{\frac{\pi}{2}}.$

5. $\iint_D e^{\max\{x^2, y^2\}} dx dy = \underline{e-1}$, 其中 $D = [0, 1] \times [0, 1]$.

6. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $z^5 - xz^4 + yz^3 = 1$ 确定的隐函数, 则 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(0,0)} = \underline{-\frac{3}{25}}.$

二、(本题满分 10 分)

求函数 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2} dt$ 的单调区间与极值.

解. 函数的定义域为 $(-\infty, +\infty)$, $f(x) = x^2 \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt - \int_1^{x^2} te^{-t^2} dt$,

$$f'(x) = 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt, \quad f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0, x = \pm 1,$$

当 $x \in (-\infty, -1)$ 和 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减;

当 $x \in (-1, 0)$ 和 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增,

所以, $f(x)$ 的极小值为 $f(\pm 1) = 0$, 极大值为 $f(0) = \int_1^0 (-t)e^{-t^2} dt = \frac{1}{2}(1 - \frac{1}{e})$.

三、(共 2 小题, 每题 10 分, 满分 20 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导, 证明: 导函数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内严格单调增加的充分必要条件是: 对 (a, b) 内的任意 x_1, x_2, x_3 , 当 $x_1 < x_2 < x_3$ 时,

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

证明. $\Rightarrow$ 由拉格朗日中值定理可知: 存在 $\xi_1 \in (x_1, x_2), \xi_2 \in (x_2, x_3)$, 使得

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi_1), \quad \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} = f'(\xi_2)$$

因为 $\xi_1 < x_2 < \xi_2$, 且 $f'(x)$ 严格单调增加, 所以 $f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$, 即 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$.

$\Leftrightarrow$ 任取 $m_1, m_2 \in (a, b), m_1 < m_2$, 取 $u \in (a, m_1), t \in (m_1, m_2), v \in (m_2, b)$, 即 $u < m_1 < t < m_2 < v$,

从而, $\frac{f(m_1) - f(u)}{m_1 - u} < \frac{f(t) - f(m_1)}{t - m_1} < \frac{f(m_2) - f(t)}{m_2 - t} < \frac{f(v) - f(m_2)}{v - m_2}$, 取极限,

$$f'(m_1) = \lim_{u \rightarrow m_1^-} \frac{f(m_1) - f(u)}{m_1 - u} \leq \frac{f(t) - f(m_1)}{t - m_1},$$

$$\frac{f(m_2) - f(t)}{m_2 - t} \leq \lim_{v \rightarrow m_2^+} \frac{f(v) - f(m_2)}{v - m_2} = f'(m_2),$$

综上: $f'(m_1) < f'(m_2)$. 得证.

2. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$, $z = z(x, y)$ 是 $x^2 + 2y^2 + z^2 + 4yz - z + 6 = 0$ 确定的隐函数, 求 $z = z(x, y)$ 在 D 上的最值.

解. (1) 在 D 的内部, 属于无条件极值问题, 只要求驻点即可.

令 $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2 + 4yz - z + 6$, 则

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{2x}{1 - 2z - 4y} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = \frac{4(y + z)}{1 - 2z - 4y} = 0 \end{cases}$$

解得驻点 $P_1(0, 3), P_2(0, -2)$, 但 P_1, P_2 不在区域 D 内部, 不是极值点

(2) 在 D 的边界上, 是等式型约束, 属于条件极值问题.

$$\text{令 } L(x, y, \lambda) = z(x, y) + \lambda(x^2 + y^2 - 4), \text{ 令 } \begin{cases} L'_x = 0 \\ L'_y = 0 \\ L'_\lambda = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} \frac{2x}{1 - 2z - 4y} + 2\lambda x = 0 \\ \frac{4(y + z)}{1 - 2z - 4y} + 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

由前两个方程可以得到 $x(y + 2z) = 0$.

当 $x \neq 0$ 时, 则 $y + 2z = 0$, 由原方程及 $x^2 + y^2 - 4 = 0$ 知, 无解;

当 $x = 0$ 时, 代入第三个方程, 得 $y = \pm 2$, 即 $P_3(0, 2), P_4(0, -2)$.

当 $x = 0, y = 2$ 时, $z^2 + 7z + 14 = 0$, 也无解,

当 $x = 0, y = -2$ 时, $z^2 - 9z + 14 = 0$, 解得 $z_1 = 2, z_2 = 7$.

综上所述, $z = z(x, y)$ 在 D 上的最大值是 7, 最小值是 2.

四、(本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\iint_{r \leq n} [r] r dx dy}{n^4}$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

$$\text{解. } \iint_{r \leq n} [r] dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^n [r] \cdot r^2 dr = 2\pi \int_0^n [r] \cdot r^2 dr$$

$$= 2\pi \sum_{k=0}^{n-1} k \int_k^{k+1} r^2 dr = 2\pi \sum_{k=0}^{n-1} k \frac{(k+1)^3 - k^3}{3} = 2\pi \sum_{k=0}^{n-1} \frac{3k^3 + 3k^2 + k}{3} = 2\pi \sum_{k=1}^{n-1} (k^3 + k^2 + \frac{k}{3})$$

$$= 2\pi\left[\left(\frac{n(n-1)}{2}\right)^2 + \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} + \frac{n(n-1)}{6}\right] = \frac{\pi}{2}n^4 + O(n^3),$$

$$\text{所以: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\iint_{r \leq n} [r] r dx dy}{n^4} = \frac{\pi}{2}.$$

五、(本题满分 10 分)

(工科) 设 $F(t) = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dx dy + \left[\int_0^x z \ln(1 + \sqrt{u^2 + y^2 + z^2}) du \right] dy dz + (x^2 + z^2) dz dx$, 其中 Σ 由

$x^2 + y^2 + z^2 = t^2 (t > 0)$, $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成区域的边界曲面取外侧, 求 $F(t)$ 的具体表达式及极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^5}.$$

解. 由高斯公式可得:

$$\begin{aligned} F(t) &= \iiint_{\Omega} z \ln(1 + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^t r \cos \varphi \cdot \ln(1+r) \cdot r^2 \sin \varphi dr \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi \int_0^t r^3 \cdot \ln(1+r) dr = \frac{\pi}{2} \int_0^t r^3 \cdot \ln(1+r) dr \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^t \ln(1+r) d\frac{r^4}{4} = \frac{\pi}{2} \left[\frac{r^4}{4} \ln(1+r) \right]_0^t - \frac{1}{4} \int_0^t \frac{r^4}{1+r} dr \\ &= \frac{\pi}{2} \left[\frac{t^4}{4} \ln(1+t) - \frac{1}{4} \int_0^t \frac{r^4 - 1 + 1}{(1+r)} dr \right] = \frac{\pi}{2} \left[\frac{t^4}{4} \ln(1+t) - \frac{1}{4} \int_0^t (r^3 - r^2 + r - 1 + \frac{1}{(1+r)}) dr \right] \\ &= \frac{\pi}{8} [t^4 \ln(1+t) - (\frac{t^4}{4} - \frac{t^3}{3} + \frac{t^2}{2} - t + \ln(1+t))] \\ &= \frac{\pi}{8} [t^4 \ln(1+t) - \frac{t^4}{4} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + t - \ln(1+t)]. \end{aligned}$$

$$\text{从而 } \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^5} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\pi}{2} \int_0^t r^3 \cdot \ln(1+r) dr}{t^5} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\pi t^3 \cdot \ln(1+t)}{10t^4} = \frac{\pi}{10}.$$

(经管) 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$, 连续函数 $f(x, y)$ 满足 $f(x, y) = y\sqrt{1-x^2} + x \iint_D f(x, y) dx dy$,

求 $\iint_D x f(x, y) dx dy$.

解. 令 $\iint_D f(x, y) dx dy = a$, 则 $f(x, y) = y\sqrt{1-x^2} + ax$,

两边积分可得: $a = \iint_D y\sqrt{1-x^2} dx dy + a \iint_D x dx dy$, 由对称性知 $\iint_D x dx dy = 0$, 故

$$a = \iint_D y\sqrt{1-x^2} dx dy = 2 \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y\sqrt{1-x^2} dy = \int_0^1 (\sqrt{1-x^2})^3 dx \stackrel{x=\sin t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = \frac{3\pi}{16},$$

从而, $f(x, y) = y\sqrt{1-x^2} + \frac{3\pi}{16}x$. 于是

$$\iint_D xf(x, y) dx dy = \iint_D xy\sqrt{1-x^2} dx dy + \frac{3\pi}{16} \iint_D x^2 dx dy = 0 + \frac{3\pi}{16} \int_0^\pi d\theta \int_0^1 r^3 \cos^2 \theta dr = \frac{3\pi^2}{128}.$$

六、(本题满分 10 分)

已知 $f(x)$ 可导, 且 $f'(x) > 0 (x \geq 0)$. 曲线 $y = f(x)$ 过原点, 点 M 为曲线 $y = f(x)$ 上任意一点, 过点 M 的切线与 x 轴相交于点 T , 过点 M 做 MP 垂直于 x 轴于点 P , 且曲线 $f(x)$ 与直线 MP 以及 x 轴所围成图形的面积与三角形 MTP 的面积比恒为 $3:2$, 求曲线满足的方程.

解. 设出过切点 $M(x, y)$ 的切线方程为 $Y - y = y'(X - x)$,

于是切线和 x 轴的交点的坐标为 $(x - \frac{y}{y'}, 0)$,

$$\text{令 } S_1 = \int_0^x f(t) dt, S_2 = \frac{1}{2} y [x - (x - \frac{y}{y'})] = \frac{1}{2} \frac{y^2}{y'}, \text{ 因为 } \frac{S_1}{S_2} = \frac{3}{2}, \text{ 所以 } \int_0^x f(t) dt = \frac{3}{4} \frac{y^2}{y'},$$

两边求导, 整理得 $3yy'' = 2(y')^2$, 这是可降阶的二阶微分方程, 令 $y' = p(y), y'' = \frac{dp}{dy} \cdot y'$,

解之得: $3\sqrt[3]{y} = C_1 x + C_2$,

又因为曲线 $y = f(x)$ 过原点, 即 $f(0) = 0$, 从而 $C_2 = 0$,

综上, 曲线方程为 $y = Cx^3, C > 0$.

七、(本题满分 10 分)

若函数 $f(x)$ 满足 $f''(x) + af'(x) + f(x) = 0 (a > 0)$, 且 $f(0) = m, f'(0) = n$, 试求 $\int_0^{+\infty} xf(x) dx$.

解. 特征方程为 $r^2 + ar + 1 = 0$, 有 $r_1 + r_2 = -a < 0$ 及 $r_1 \cdot r_2 = 1 > 0, \Delta = a^2 - 4$.

$a > 2$ 时, $r_1 \neq r_2$ 为两个负的实根, 方程通解 $f(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$;

$a = 2$ 时, $r_1 = r_2$ 为负的二重根, 方程通解 $f(x) = (C_1 + C_2 x) e^{r_1 x}$;

$a < 2$ 时, r_1 和 r_2 为共轭复根, $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta (\alpha < 0)$, 方程通解为 $f(x) = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$.

由 $f''(x) + af'(x) + f(x) = 0$, 知 $f(x) = -f''(x) - af'(x)$, 所以,

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = -\int_0^{+\infty} f''(x) dx - \int_0^{+\infty} af'(x) dx = -f'(x)|_0^{+\infty} - af(x)|_0^{+\infty} = f'(0) + af(0) = n + am,$$

$$\int_0^{+\infty} xf(x) dx = -\int_0^{+\infty} xf''(x) dx - \int_0^{+\infty} axf'(x) dx$$

$$\begin{aligned}
&= -xf'(x) \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} f'(x)dx - a(xf(x) \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} f(x)dx) \\
&= 0 - f(0) - a(0 - n - am) \\
&= a^2m + an - m.
\end{aligned}$$